

Задача 1 Фирма за производство на мебели има три завода и два склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица

	Склад 1	Склад 2	Капацитет
Завод 1	2	5	70
Завод 2	4	2	60
Завод 3	9	1	40
Капацитет	80	70	

Да се определи начално базисно решение по метод на северозападния ъгъл.
Да се направи проверка за оптималност чрез разпределителен метод.

Задача 2 Фирма за производство на мебели има два завода и три склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Склад 3	Капацитет
Завод 1	5	3	2	120
Завод 2	7	1	4	90
Капацитет	140	80	20	

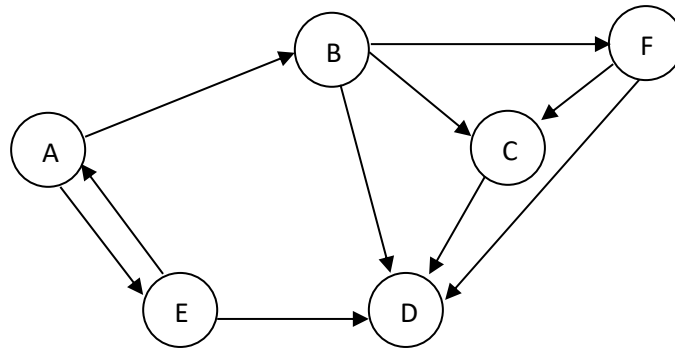
Да се определи начално базисно решение по метод на северозападния ъгъл.
Да се направи проверка за оптималност чрез метод на потенциалите.

Задача 3 Фирма за производство на мебели има три цеха и три склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от цеховете до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на цеховете и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Склад 3	Капацитет
Цех1	2	2	6	50
Цех2	6	9	5	60
Цех3	8	5	4	30
Капацитет	40	80	20	

Да се определи начално базисно решение по метод на минималния елемент.
Да се направи проверка за оптималност чрез разпределителния метод.

Задача 4. Зададена е система представена със следния граф:



Да се представи системата чрез:

- a) множество на леви инциденции;
- b) матрица на върховете A;
- c) множество на десни инциденции;
- d) матрица на инциденциите B;
- e) структурна схема;

Задача 5. Зададена е система представена чрез множеството на десните инциденции

$$G(1)=\{2,3,4\}$$

$$G(2)=\{5\}$$

$$G(3)=\{6,7\}$$

$$G(4)=\{5\}$$

$$G(5)=\{1\}$$

$$G(6)=\{1\}$$

$$G(7)=\{2\}$$

Да се представи системата чрез:

- a) множество на леви инциденции;
- b) матрицата на върховете A;
- c) структурна схема;
- d) матрицата на инциденциите B;
- e) граф;

Задача 6. Зададена е система представена чрез матрицата на върховете A:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Да се представи системата чрез:

- a) граф;
- b) множество на десни инциденции;
- c) множество на леви инциденции;
- d) матрица на инциденциите B;
- e) структурна схема;

Задача 7. Решете чрез симплекс метод модела:

$$Z = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min$$
$$\left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq -10 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 20 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2 \end{array} \right.$$

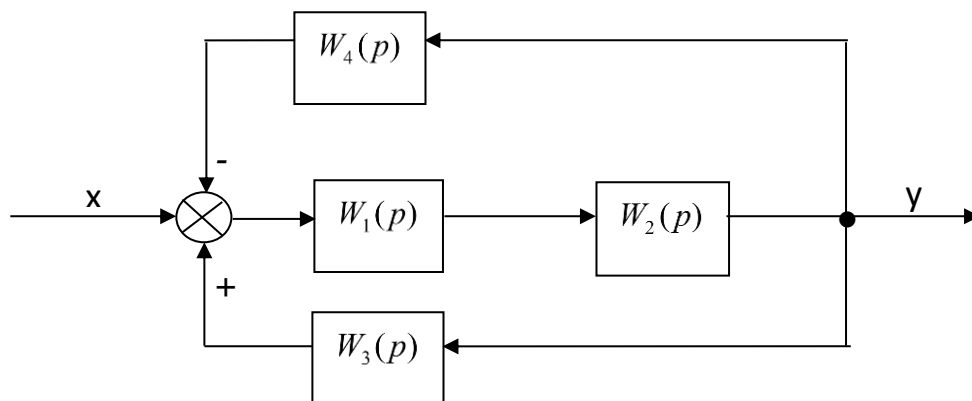
Задача 8. Решете чрез симплекс метод модела:

$$Z = -5x_1 + 4x_2 - 11x_3 \rightarrow \max$$
$$\left| \begin{array}{l} -2x_2 + 2x_3 \geq -12 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 \leq 8 \\ 3x_1 - x_3 \leq 9 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3 \end{array} \right.$$

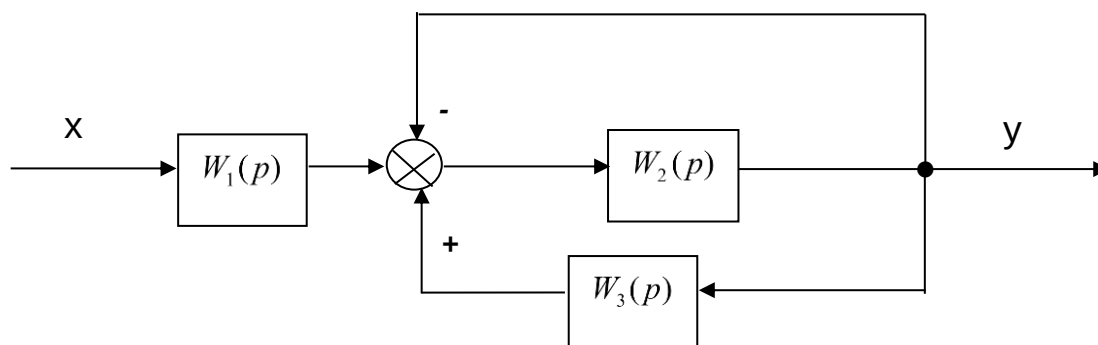
Задача 9. Решете чрез симплекс метод модела:

$$Z = 3x_1 - 7x_2 + 2x_3 \rightarrow \min$$
$$\left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 9 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 16 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 30 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3 \end{array} \right.$$

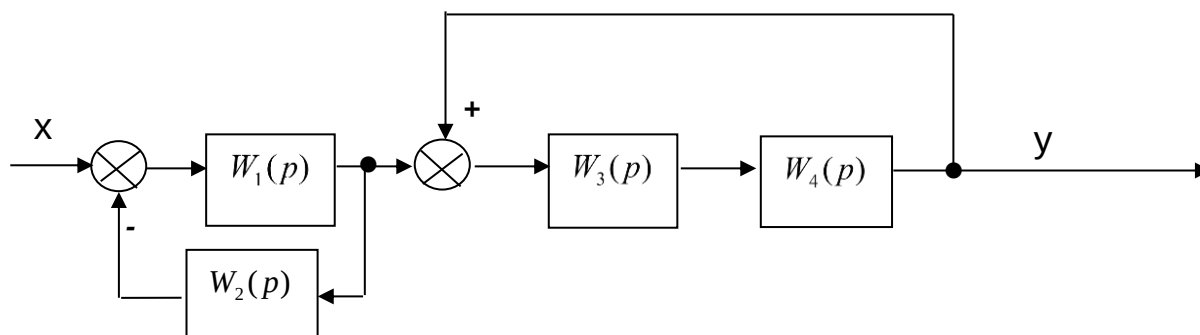
Задача 10. Да се определи еквивалентната предавателна функция от следната блокова схема:



Задача 11. Да се определи еквивалентната предавателна функция от следната блокова схема:



Задача 12. Да се определи еквивалентната предавателна функция от следната блокова схема:



Задача 13. С помощта на обратно Лапласово преобраз. да се определи $y(t)$ от следната блокова схема:

